- 4.2 一维周期场中电子运动的近自由电子近似
- 一、模型和微扰计算

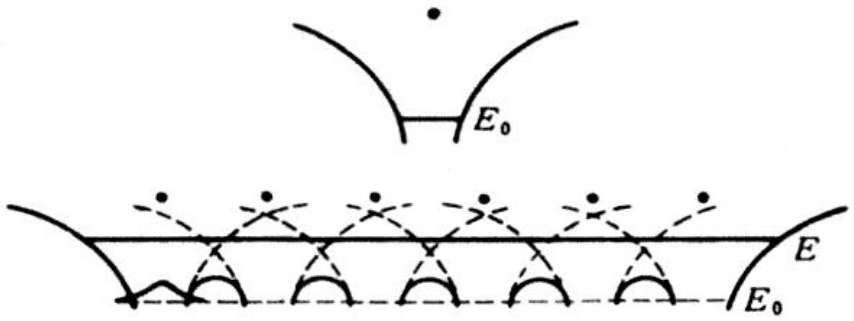


图 4－1　一维周期场

- 若周期性势场起伏小，则有：

近自由电子近似：$V(x) \rightarrow \overline{V}$

$$\left[V(x)-\overline{V}\right]$$ 作为微扰

1）零级近似下的电子能量和波函数

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \bar{V}$$

- **零级近似**的波动方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi^0 + \bar{V}\psi^0 = E^0\psi^0$$

- 它的解便是恒定 $\bar{V}$ 中**自由粒子的解**

$$\psi_k^0(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{ikx},\quad E_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \bar{V}$$

- 晶格长度 $L = Na$。

- 引入**周期性边界边界条件**，k 只能取下列值

$$k = \frac{l}{Na}(2\pi),\ (l\text{为 整数}) \qquad -\frac{N}{2} \le l \le \frac{N}{2}$$

- 对于波函数 $\psi_k^0(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$

- 很容易验证其满足**正交归一化条件**。

$$\int_0^{Na} \psi_{k'}^{0} \psi_{k}^{0} dx = \delta_{kk'}$$

- 正是由于零级近似下的解为自由电子，所以称为**近自由电子近似**。

2）微扰下电子的能量本征值哈密顿量：

$$\mathrm{H} = H_0 + H', H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \bar{V}, H' = \mathrm{V(x)} - \bar{V} = \Delta V$$

- 根据微扰理论，电子能量本征值

$$E_k = E_k^0 + E_k^{(1)} + E_k^{(2)} + \cdots$$

- 能量一级修正：

$$E_k^{(1)} = \langle k|H'|k\rangle = \langle k|\mathrm{V(x)} - \bar{V}|k\rangle$$
$$= \langle k|\mathrm{V(x)}k\rangle - \langle k|\bar{V}|k\rangle = \bar{V} - \bar{V} = 0$$

- **能量的二级修正为**

$$E_k^{(2)} = \sum_{k'} \frac{\left|\langle k'|\Delta V|k\rangle\right|^2}{E_k^0 - E_{k'}^0} \qquad \text{（4-18）}$$

其中$k' \neq k$

- **下面具体推导$E_k^{(2)}$**

- **由于 *k'* 和 *k* 两态之间的正交关系**

$$\langle k'|\Delta V|k\rangle = \langle k'|V(x) - \overline{V}|k\rangle = \langle k'|V(x)|k\rangle$$

- **下面证明，由于 *V*(*x*) 的周期性，上述矩阵元服从严格的选择定则。**

- 将

$$\left\langle k'\left|V\left(x\right)\right|k\right\rangle = \frac{1}{L}\int_0^L e^{-i\left(k'-k\right)x}V\left(x\right)dx$$

- 按原胞划分写成

$$\left\langle k'\left|V\left(x\right)\right|k\right\rangle = \frac{1}{Na}\sum_{n=0}^{N-1}\int_{na}^{(n+1)a} e^{-i\left(k'-k\right)x}V\left(x\right)dx$$

- 对于不同的原胞 n，引入积分变数 ξ

$$x = \xi + na$$

- 并考虑到 $V(x)$ 的周期性

$$V(\xi + na) = V(\xi)$$

- 就可以把前式写成

$$\langle k'|V(x)|k\rangle = \frac{1}{Na}\sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(k'-k)na}\int_0^a e^{-i(k'-k)\xi}V(\xi)d\xi$$

$$= \left[\frac{1}{a}\int_0^a e^{-i(k'-k)\xi}V(\xi)d\xi\right]\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[e^{-i(k'-k)a}\right]^n$$

（4-21）

- 现在区分两种情况：
- （1） $k'-k = n\frac{2\pi}{a}$，则

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[e^{-i(k'-k)a}\right]^n = 1 \qquad \text{（4-22）}$$

- （2） $k'-k \neq n\frac{2\pi}{a}$，则

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[e^{-i(k'-k)a}\right]^n = \frac{1}{N}\frac{1-e^{-i(k'-k)Na}}{1-e^{-i(k'-k)a}}$$

- 因为 k' 和 k 又可写成

$$k' = \frac{l'}{Na}(2\pi),\quad k = \frac{l}{Na}(2\pi),$$

$$\therefore\quad 1-e^{-i(k'-k)Na} = 1-e^{-i2\pi(l'-l)} = 0$$

- 同时，分母由于 $k'-k \neq n\frac{2\pi}{a}$，所以不为零。所以

$$\left\langle k'\middle|V(x)\middle|k\right\rangle = 0$$

- 综上所述，如果 $k' = k + 2\pi n / a$，则

$$\langle k'|V|k\rangle = \frac{1}{a}\int_0^a e^{-i2\pi\frac{n}{a}\xi} V(\xi)d\xi = V_n \qquad (4\text{-}23)$$

- 否则

$$\langle k'|V|k\rangle = 0$$

- 上式中以 V_n 表示的积分实际上正是周期场 $V(x)$ 的第 n 个傅立叶系数。

- 根据（4-23）式，二级微扰能量可以写成

$$E_k^{(2)} = \sum_n \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m}\left[k^2 - \left(k + \frac{n}{a}2\pi\right)^2\right]} \qquad (4\text{-}25)$$

- 能量的其他级修正

$$E_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \overline{V} \qquad E_k^{(1)} = 0$$

- 计入微扰后电子的能量：

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \overline{V} + \sum_n \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]}$$

3）微扰下电子的波函数：

- **电子的波函数：** $\psi_k(x) = \psi_k^0(x) + \psi_k^{(1)}(x) + \psi_k^{(2)}(x) + \cdots$
- **波函数的一级修正为** $\psi_k^{(1)} = \sum_{k'} \frac{\langle k'|\Delta V|k\rangle}{E_k^0 - E_{k'}^0}\psi_{k'}^0$ **（4-20）**

  其中$k' \neq k$
- **计入微扰后的波函数：**

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{ikx} + \frac{1}{\sqrt{L}}e^{ikx}\sum_n \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]}e^{i2\pi\frac{n}{a}x}$$

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{ikx}\left\{1 + \sum_n \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]}e^{i2\pi\frac{n}{a}x}\right\} \quad \textbf{（4-24）}$$

- **令** $u_k(x) = 1 + \sum_n \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]}e^{i2\pi\frac{n}{a}x}$
- **可以证明** $u_k(x + a) = u_k(x)$ **是晶格的周期函数**
- **故** $\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{ikx}u_k(x)$

➢ 电子的波函数的意义

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} + \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \sum_n \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]} e^{i2\pi \frac{n}{a} x}$$

- 第一项： $\frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$ 是波矢为 k 的前进的平面波

- 第二项： $\frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]}$

表示散射波矢$k' = k + \frac{n}{a}2\pi$ 对应的振幅

➢ 电子的波函数的意义

- 如果相邻原子产生的散射振幅有相同的位相

有$k' = k + \frac{n}{a}2\pi = -\mathrm{k}$

电子的入射波波长：$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2a}{n} \rightarrow 2a = n\lambda$

- 此即布拉格反射条件在正入射时的结果

$$2a\sin\varphi = n\lambda$$

- 此时，散射波振幅 $\frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m}[k^2 - (k + \frac{n}{a}2\pi)^2]} \Rightarrow \infty$

一级修正太大，微扰法不再适用

➢ 电子能量的意义

- 根据（4-23）式，**二级微扰能量**可以写成

$$E_k^{(2)} = \sum_n \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m}\left[k^2 - \left(k + \frac{n}{a}2\pi\right)^2\right]} \qquad (4\text{-}25)$$

- 值得**特别注意**的是，当

$$k^2 = \left(k + \frac{n}{a}2\pi\right)^2 \qquad (4\text{-}26)$$

- 也即

$$k = -\frac{n\pi}{a} \qquad (4\text{-}27)$$

- 时，$E_k^{(2)}$ 趋于 $\pm\infty$。显然，该结果是没有意义的。

- 下面分析发散原因，指出如何正确处理问题的线索。
- （4-20）式

$$\psi_k^{(1)} = \sum_{k'} \frac{\langle k'|\Delta V|k\rangle}{E_k^0 - E_{k'}^0} \psi_{k'}^0$$

- 与 k 态有矩阵元的只是 $k' = k + 2n\pi/a$ 各态
- 上述发散的结果表示，当 k 为 $-n\pi/a$ 时，有另一个态

$$k' = \frac{n\pi}{a}$$

- 它们相差 $k' - k = 2n\pi/a$, 因此有矩阵元，而且，能量差为零，从而导致了发散。

- 根据上述，对于接近 $-n\pi/a$ 的 k 状态，例如

$$k = -\frac{n\pi}{a}(1-\Delta),\ \ \Delta << 1 \qquad (4\text{-}28)$$

- 在周期场的微扰作用下，最主要的影响将是掺入了和它能量接近的状态。

$$k' = k + \frac{n}{a}(2\pi) = \frac{n\pi}{a}(1+\Delta) \qquad (4\text{-}29)$$

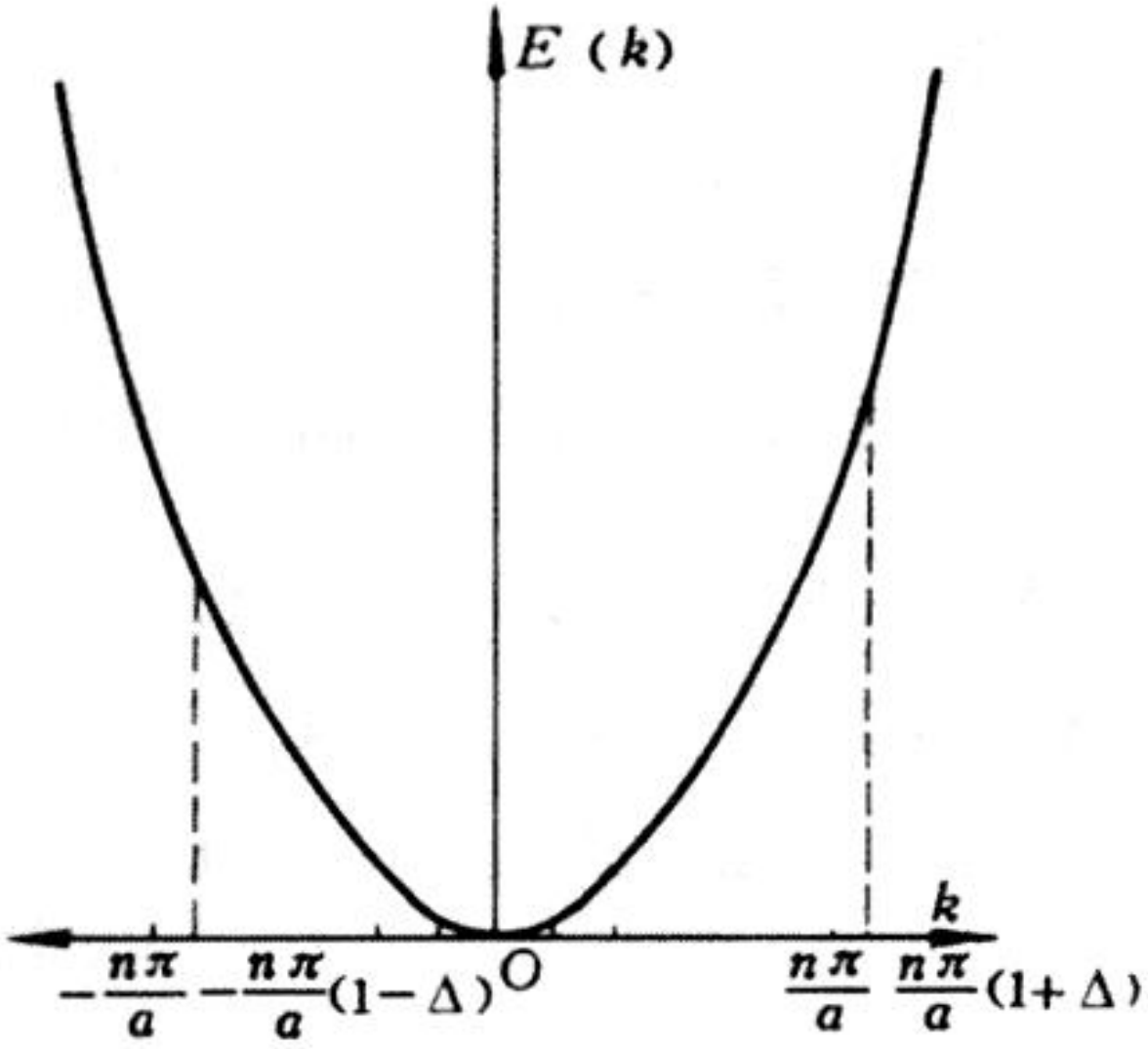


图 4－2　互相影响的状态

作业



P 582

4.1, 4.2, 4.3

➢ 电子波矢$k=-\frac{n\pi}{a}$附近能量和波函数

- 简并微扰的方法：忽略所有其它掺入的状态，把波函数写成

$$\psi = a\psi_{k'}^{0} + b\psi_{k}^{0} \qquad (4\text{-}30)$$

- 其中 k 和 k'如（4-28）和（4-29）所给出。

- 也即，考虑了影响最大的态（4-29）（不再把它看成“微扰项”），而忽略其它态的次要影响。

- 把（4-30）代入波动方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)-E\right]\psi(x)=0$$

- 并考虑到

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\overline{V}\right]\psi_k^0=E_k^0\psi_k^0$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\overline{V}\right]\psi_{k'}^0=E_{k'}^0\psi_{k'}^0$$

- 得

$$a\left(E_k^0-E+\Delta V\right)\psi_k^0+b\left(E_{k'}^0-E+\Delta V\right)\psi_{k'}^0=0$$

- 上式分别乘以 ψ^{0*}_{k} 和 $\psi^{0*}_{k'}$并积分，得到

$$\begin{cases} \left(E_k^0 - E\right)a + V_n^* b = 0 \\ V_n a + \left(E_{k'}^0 - E\right)b = 0 \end{cases} \qquad (4\text{-}31)$$

- 其中用到

$$\left\langle k\middle|\Delta V\middle|k\right\rangle = \left\langle k'\middle|\Delta V\middle|k'\right\rangle = 0$$

- 以及

$$\left\langle k\middle|\Delta V\middle|k'\right\rangle = \left\langle k'\middle|\Delta V\middle|k\right\rangle^* = V_n^*$$

- 作为 a 和 b 的代数方程，有解条件为

$$\begin{vmatrix} E_k^0 - E & V_n^* \\ V_n & E_{k'}^0 - E \end{vmatrix} = 0$$

- 即

$$\left(E_k^0 - E\right)\left(E_{k'}^0 - E\right) - \left|V_n\right|^2 = 0 \qquad \text{（4-32）}$$

- 它的解给出本征值

$$E_{\pm} = \frac{1}{2}\left\{\left(E_k^0 + E_{k'}^0\right) \pm \left[\left(E_k^0 - E_{k'}^0\right)^2 + 4\left|V_n\right|^2\right]^{1/2}\right\}$$

（4-33）

- **现在分别讨论两种情况：**
- **（1）** $\left|E_k^0 - E_{k'}^0\right| >> \left|V_n\right|$
- **把 (4-33) 按** $|V_n|/(E^0_k - E^0_{k'})$ **展开，取一级近似得**

$$E_{\pm} = \begin{cases} E_{k'}^0 + \dfrac{\left|V_n\right|^2}{E_{k'}^0 - E_k^0} \\ E_k^0 - \dfrac{\left|V_n\right|^2}{E_{k'}^0 - E_k^0} \end{cases} \qquad \text{（4-34）}$$

- **这里假设了** $\Delta > 0$ **（即** $E^0_{k'} > E^0_k$**）**
- **相互影响的结果，使能量较高的** k' **态提高，使能量较低的** k **态下压。此即能级间的“排斥作用”。**

- （2）$\left|E_k^0 - E_{k'}^0\right| << \left|V_n\right|$
- 把 (4-33) 按 $(E^0_k - E^0_{k'})/|V_n|$ 展开，取一级近似得

$$E_{\pm} = \frac{1}{2}\left\{E_k^0 + E_{k'}^0 \pm \left[2\left|V_n\right| + \frac{\left(E_{k'}^0 - E_k^0\right)^2}{4\left|V_n\right|}\right]\right\} \qquad (4\text{-}35)$$

- 根据（4-28）和（4-29）具体写出 E^0_k、$E^0_{k'}$

$$\left.\begin{aligned} E_{k'}^0 &= \overline{V} + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2(1+\Delta)^2 = \overline{V} + T_n(1+\Delta)^2 \\ E_k^0 &= \overline{V} + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2(1-\Delta)^2 = \overline{V} + T_n(1-\Delta)^2 \end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}36)$$

- 其中 T_n 表示在 k 为 $n\pi/a$ 时的动能。

$$T_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \qquad (4\text{-}37)$$

- 把（4-36）代入（4-35）得到

$$E_{\pm} = \begin{cases} \overline{V} + T_n + |V_n| + \Delta^2 T_n\left(\dfrac{2T_n}{|V_n|} + 1\right) \\ \overline{V} + T_n - |V_n| - \Delta^2 T_n\left(\dfrac{2T_n}{|V_n|} - 1\right) \end{cases} \qquad (4\text{-}38)$$

- 可以图线方式与零级能量加以比较，如图 4-3和图4-4所示。

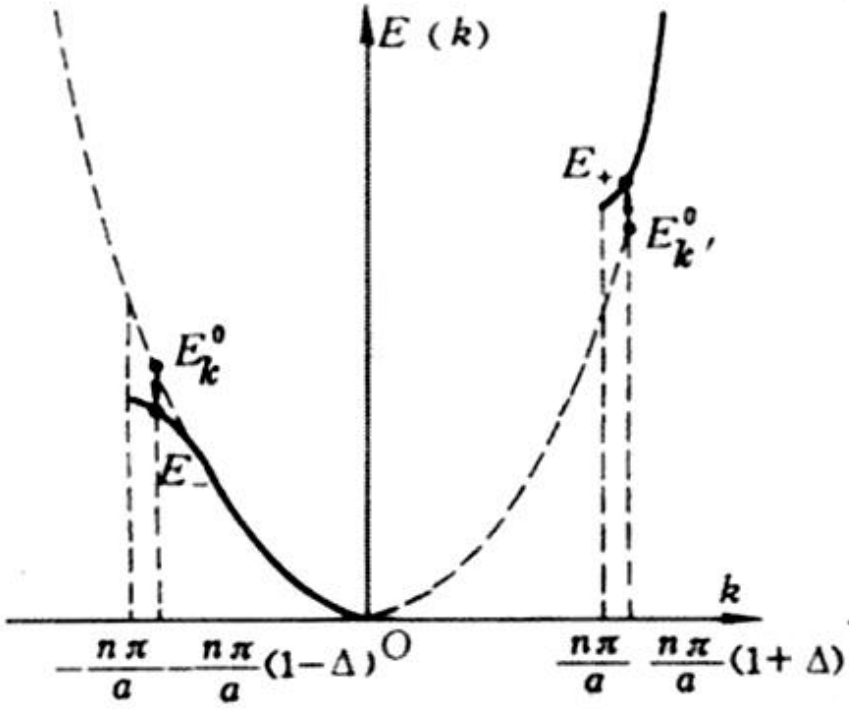


图 4－3　能量的微扰

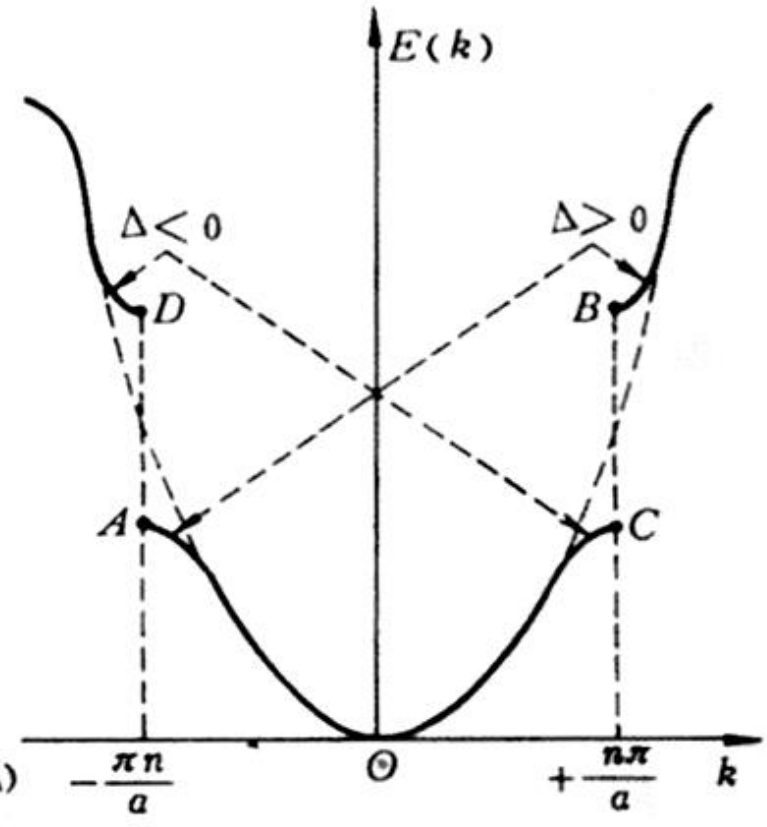


图 4－4　$k=\pm\frac{n\pi}{a}$处的微扰

- **二、能带和带隙**
- **零级近似：**

  电子 → 自由粒子，

  $E^0_k \propto k^2$ 具有抛物线的形式

  k 只与 $k+2n\pi/a$ 相互作用

- **非简并微扰：**
- k 不在 $n\pi/a$ 附近，能量修正很小，可忽略不计

- **简并微扰：**
- $k = -n\pi/a$，$\rightarrow k' = n\pi/a$ 状态，$E^0{}_k = E^0{}_{k'}$
- 微扰计算只计其相互作用，结果是原来能级较高的更高了，原来能级较低的向下降
- $\rightarrow$ $E(k)$ 函数将在 k 为 $n\pi/a$ 处断开，能量的突变为 $2|V_n|$

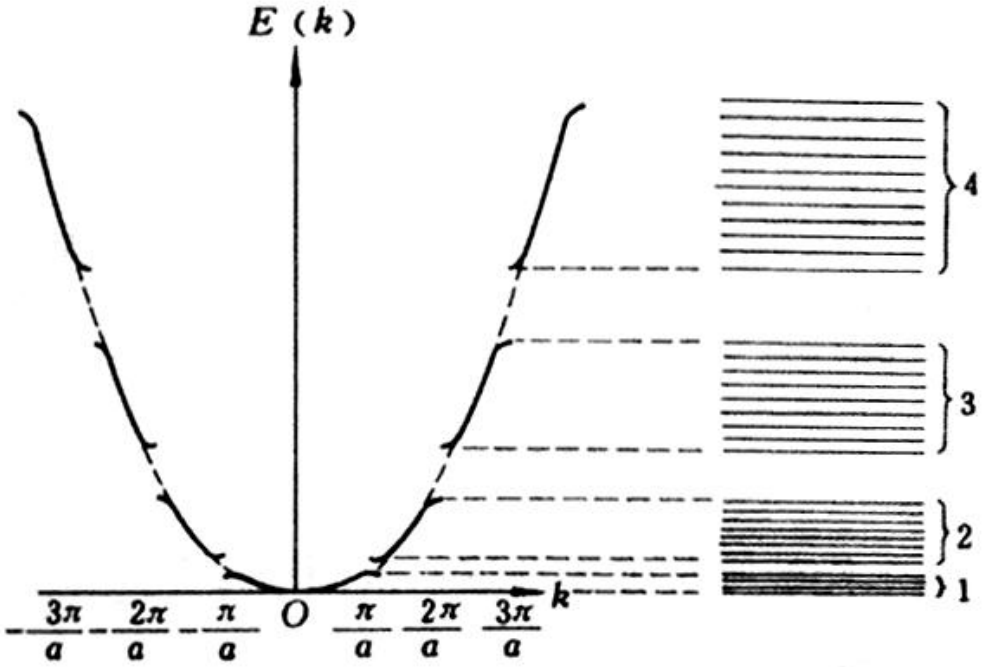


图 4－5　$E(k)$图和能带

- 根据（4-16）

$$k = \frac{l}{Na}(2\pi), \qquad (4\text{-}16)$$

- 对应每一个 l 有一个量子态，它的能量可从 $E(k)$ 图上找出。N 很大时，k 的取值是准连续的。准连续能级分裂为一系列的带 1，2，3，…，

$$k = -\frac{\pi}{a} \leftrightarrow +\frac{\pi}{a},$$

$$k = -\frac{2\pi}{a} \leftrightarrow -\frac{\pi}{a}, \; +\frac{\pi}{a} \leftrightarrow +\frac{2\pi}{a},$$

$$k = -\frac{3\pi}{a} \leftrightarrow -\frac{2\pi}{a}, \; +\frac{2\pi}{a} \leftrightarrow +\frac{3\pi}{a}$$

- 各带间的间隔直接对应于 $E(k)$ 图线在 $k = n\pi/a$ 处的间断值 $2|V_1|$，$2|V_2|$，$2|V_3|$，…。

- 周期场中运动的电子的能级形成能带是能带论最基本的结果之一。正是这个结论，提供了导体和非导体的理论说明。

- 各能带之间的间隔称为“带隙”。

- 在 k — $k+\Delta k$ 之间 k 的取值数目为

$$\frac{Na}{2\pi}\Delta k$$

- 各个能带所对应 k 的取值范围是 $2\pi/a$，故各带所包含的 k 的取值数为

$$\frac{Na}{2\pi}\times\frac{2\pi}{a}=N$$

- 等于晶格原胞的数目。计入自旋，每个能带中包含有 $2N$ 个量子态。

- 以零级近似中的波矢 k 来标志量子态，波函数具有类似于布洛赫函数的形式，可以写成

$$e^{ikx}\times\text{周期函数} \qquad (4\text{-}39)$$

- 只有在可以以自由粒子为零级近似的情况下，才有可能这样引入 k。自由粒子波矢 k 与一般量子数简约波矢 $\underline{k}$ 之间既有联系又有区别。

- 下面结合一维情况具体进行说明。
- 简约波矢 $\underline{k}$ 取值需限制某一指定的范围，通常为简约布里渊区。

- 对于一维晶格，简约布里渊区为

$$-\frac{\pi}{a} \leftrightarrow +\frac{\pi}{a}$$

- 而自由粒子波矢 k 取值是没有限制的。在一维情况下，可以把 k 分解如下：

$$k = \frac{2\pi}{a} m + \bar{k},$$

- 这样（4-39）就成为

$$e^{i\bar{k}x}[e^{i\frac{2\pi}{a}mx} \times \text{周期函数}]$$

- 由于 $\exp(i2\pi mx/a)$ 是一个周期函数，所以括号内的函数正好相当于一般布洛赫函数中的周期函数因子 $u(x)$。

- 这就是说在 $-\pi/a$ — $+\pi/a$ 范围以外的 k，如果用 $\underline{k}$ 来标志，应当通过把 k 改变 $2\pi/a$ 的倍数，使它落于 $-\pi/a$ — $+\pi/a$ 的范围，如图 4-6 所示。

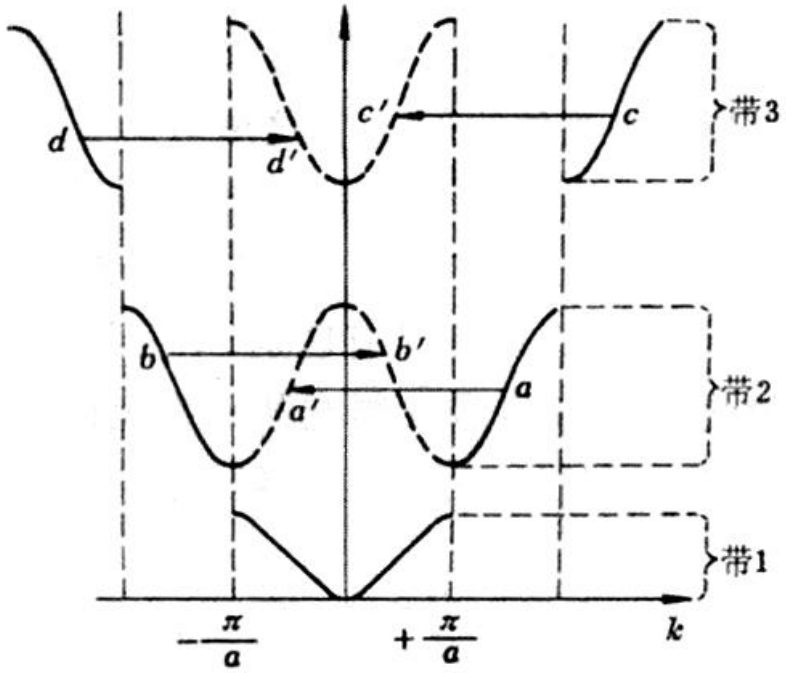


图 4－6　k 与简约波数 $\bar{k}$ 之间的关系

- 一般地标志一个状态需要表明：
- （1）它属于哪一个带；
- （2）它的简约波矢 k 等于什么。

- 零级近似下自由粒子的解也可以用简约波矢来表示

- 和图 4-6 中一样，可以通过移动 $2m\pi/a$ 把在 $-\pi/a$ — $+\pi/a$ 范围以外的 k 值移入简约布里渊区，如图 4-7 中的细线。

- 这时零级波函数可以写成

$$\psi_k^0(x)=\frac{1}{\sqrt{L}}e^{ikx}=e^{i\bar{k}x}\left[\frac{1}{\sqrt{L}}e^{i\frac{2\pi}{a}mx}\right]$$

- 用简约波矢描述自由电子解时，也必须指出它属于哪一个能带。

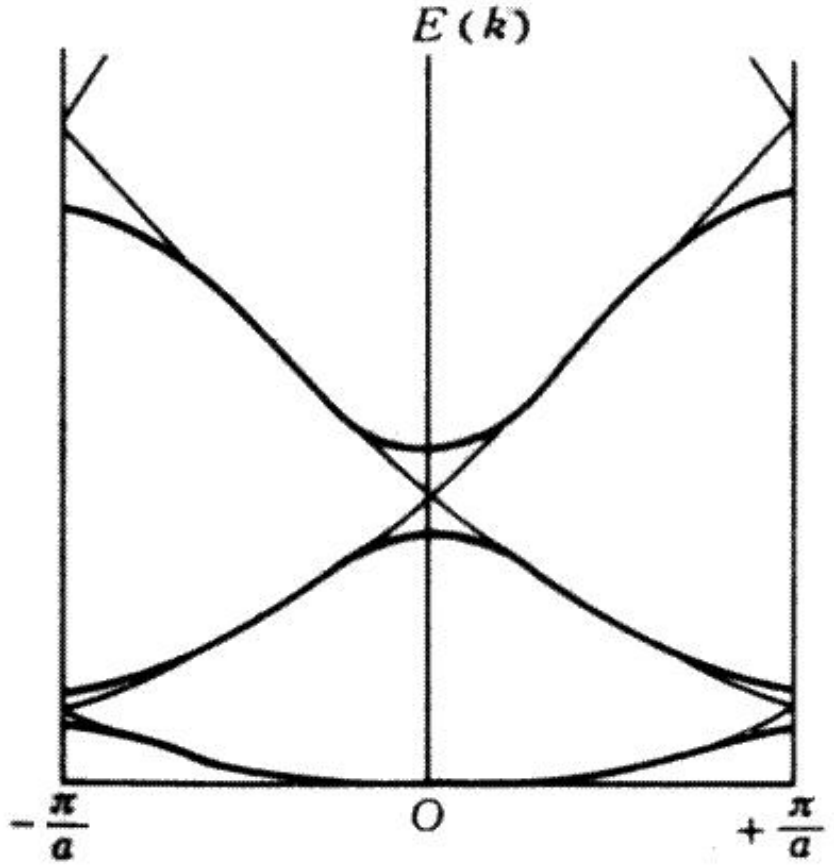


图 4－7　近自由电子近似的简约波数表示

作业



P 582-584

4.12， 5.1

思考题：金属、绝缘体和半导体的区别